



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Полное руководство пользователя

6 ламп IN-14 · RGB-подсветка · датчики · будильник · дата
версия прошивки 2.3.49

СОДЕРЖАНИЕ

1	Кнопки и экран часов	стр. 2
2	Секундная точка	стр. 3
3	Яркость: день и ночь	стр. 4
4	Режимы подсветки (6 режимов, RGB)	стр. 5
5	Радуга и градиент подробно	стр. 6
6	Эффекты смены цифр (8 эффектов)	стр. 7
7	Дата: автопоказ и ручной показ	стр. 9
8	Датчики температуры, влажности, давления	стр. 10
9	Установка времени и даты	стр. 11
10	Будильник	стр. 12
11	Защита и самоконтроль	стр. 13
12	Стартовый тест при включении	стр. 14
13	Настройка и прошивка	стр. 15
14	Карта памяти EEPROM (приложение)	стр. 17
15	Справка и замечания (приложение)	стр. 18

- На плате 4 кнопки: «М», «минус», «плюс» и «сенсор» (первые три — на аналоговом входе А7, «сенсор» — на выводе D12). Удержание — нажатие дольше ≈0,4 с. Обычный экран показывает время ЧЧ:ММ:СС на 6 лампах; неоновая точка тикает раз в секунду.



Например, 14:07:32. Точка на рисунках нарисована между 2-й и 3-й лампами — там она служит и десятичным разделителем в показаниях температуры и напряжения.

Формат часов (выбирается при прошивке)



DISPLAY_12H 1 — 12-часовой формат: 21:07:32 показывается как 09:07:32; полночь — 12. Индикатора AM/PM нет.



BLANK_LEADING_ZERO 1 — при часах 0–9 первая лампа гаснет (вместо «09» видно «9»).

Кнопки в режиме часов

Кнопка	Короткое нажатие	Удержание	Двойной клик
«М»	—	Настройка будильника (раздел 10)	Настройка времени и даты (раздел 9)
«минус»	Следующий режим подсветки 1–6; номер на 2 с (раздел 4)	Секундная точка вкл/выкл, запоминается (раздел 2)	—
«плюс»	Следующий эффект смены цифр 1–8 — всегда , при любой подсветке (раздел 6)	Зависит от подсветки: красный/синий/зелёный — «дыхание» вкл/выкл; радуга — скорость (6 пресетов); градиент — пока зажата, цвет крутится; подсветка выкл — ничего (разделы 4–5)	—
«сенсор»	Температура → давление → влажность → будильник → дата (раздел 8). При SENSOR_MODE 3 — показ даты 3 с (раздел 7)	То же, что короткое нажатие (при SENSOR_MODE 3 — не действует)	—

- Пока звучит будильник: «сенсор» кратко — полная остановка сигнала, удержание — повтор через 5 минут (раздел 10). Работает всегда, даже при SENSOR_MODE 3.

Экраны прошивки

Экран	Как войти	Как выйти	Подсветка	Точка
Часы	по умолчанию	—	выбранный режим	тикает
Установка времени/даты	«М» ×2	«сенсор»: кратко — сохранить, удержание — отмена; 60 с без нажатий — отмена	выкл	как в часах
Установка будильника	удержать «М»	«сенсор» кратко — сохранить; 60 с без нажатий — отмена	выкл	выкл
Температура	«сенсор»	6 с или «сенсор»; удержание — в часы	красная / синяя	горит / 3 вспышки
Давление	после температуры	6 с или «сенсор»	зелёная, ½	выкл
Влажность	после давления	6 с или «сенсор»	синяя, ½	выкл
Будильник	после влажности, если заведён	5 с или «сенсор»	выкл	выкл
Дата	авто или после датчиков	4 с (после датчиков 3 с)	выкл	горит

- Удерживать «минус» — включить или выключить секундную точку (DOT_ALLOWED). Настройка запоминается в памяти (EEPROM, адрес 8).
- Точка не просто включается: она плавно разгорается и гаснет за DOT_TIME = 0,5 с в начале каждой секунды.



Точка включена — «тикает» каждую секунду.



Точка выключена — не светится в обычных режимах.

Режимы точки

Режим	Поведение	Где применяется
DM_NULL (0)	постоянно выключена	экраны давления, влажности, будильника; настройка будильника
DM_ONCE (1)	одна вспышка в секунду	часы, когда будильник выключен (DOT_IN_TIME)
DM_HALF (2)	яркость меняется 100% → 50% раз в секунду	по умолчанию нигде не используется
DM_TWICE (3)	две вспышки в секунду	часы, когда будильник заведён (DOT_IN_ALARM)
DM_THREE (4)	три вспышки в секунду	признак отрицательной температуры
DM_FULL (5)	горит постоянно	экран даты, положительная температура

Точка как индикатор будильника



Будильник заведён: точка моргает **дважды** в секунду. Это единственный признак включённого будильника на экране часов.

Что происходит при выключенной точке

- Дата и положительная температура всё равно показывают постоянно горящую точку — там она нужна как разделитель.
- Признак отрицательной температуры (три вспышки) при выключенной точке **не показывается**; остаётся только синяя подсветка (раздел 8).
- Яркость точки: DOT_BRIGHT = 35 днём и DOT_BRIGHT_N = 28 ночью (диапазон 1-255).
- Шаг обновления яркости точки — DOT_TIMER = 20 мс.

- У ламп, точки, каждого цвета подсветки и у радуги/градиента есть по два уровня яркости: **дневной** и **ночной**.
- Ночь по умолчанию — с 23:00 до 07:00 (NIGHT_START, NIGHT_END). Переход плавный, за 30 минут (NIGHT_TRANSITION): 22:30 → 23:00 и 06:30 → 07:00. Яркость пересчитывается каждую минуту.
- NIGHT_LIGHT 0 полностью отключает ночной режим — всегда дневные значения.

Значения по умолчанию (project_config.h)

Что	Параметр (день / ночь)	День	Ночь	Диапазон
Лампы	INDI_BRIGHT / INDI_BRIGHT_N	20	10	1-21
Точка	DOT_BRIGHT / DOT_BRIGHT_N	35	28	1-255
Подсветка красная	BACKL_BRIGHT_R / BACKL_BRIGHT_N_R	250	100	0-255
Подсветка зелёная	BACKL_BRIGHT_G / BACKL_BRIGHT_N_G	250	35	0-255
Подсветка синяя	BACKL_BRIGHT_B / BACKL_BRIGHT_N_B	250	50	0-255
Радуга и градиент (общая)	BACKL_BRIGHT_RAINBOW / BACKL_BRIGHT_RAINBOW_N	250	60	0-255

Пример плавного перехода вечером (утром — то же в обратную сторону)

Время	Лампы	Точка	Красный	Зелёный	Синий	Радуга
до 22:30	20	35	250	250	250	250
22:45 (полпути)	14	30	174	142	149	154
с 23:00	10	28	100	35	50	60

Как работает индивидуальная яркость

- В режимах «красный», «синий», «зелёный» и на экранах температуры используются индивидуальные значения R/G/B — например, зелёный светодиод кажется ярче, поэтому его ночью сделали слабее.
- В «радуге» и «градиенте» яркость **общая** для всех цветов — иначе при переходе одного цвета в другой они светились бы неравномерно.
- Все уровни подсветки и точки проходят через гамма-таблицу (CRTgamma): глаз воспринимает яркость нелинейно, поэтому плавные эффекты выглядят ровнее.
- Верхний предел яркости ламп — 21: это следствие мультиплексирования (слот лампы 26 тиков по 122 мкс, 5 тиков всегда «пауза», MUX_BLANK_TICKS в isr.ino). Значения выше 21 просто обрезаются.

Совет

Меняйте яркость небольшими шагами. Высокая яркость ламп повышает нагрузку на высоковольтный преобразователь и повышает вероятность срабатывания защиты DC-DC (раздел 11).

- Переключаются коротким нажатием «минус» из режима часов, по кругу. Номер режима (1-6) на 2 секунды показывается на всех шести лампах, затем часы возвращаются к времени напрямую, **без** эффекта перелистывания цифр.



Красный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Синий — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Зелёный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).

Радуга — непрерывный плавный переход цвета по кругу R → G → B → R, без провала в темноту. Скорость — 6 пресетов, удержание «плюс». Раздел 5.

Градиент — неподвижный цвет, который выбирается вручную: пока зажата «плюс», цвет крутится по кругу. Раздел 5.

Подсветка выключена. Удержание «плюс» в этом режиме ничего не делает.

«Дыхание» в красном, синем и зелёном режимах

- Удержание «плюс» включает и выключает «дыхание» — плавную пульсацию яркости. Настройка общая для всех трёх цветов и запоминается (EEPROM, адрес 10); по умолчанию «дыхание» включено.
- Параметры: период BACKL_TIME = 5 с (≈2,5 с нарастание и ≈2,5 с спад), минимум BACKL_MIN_BRIGHT = 10, пауза внизу BACKL_PAUSE = 0,4 с. Пик — яркость выбранного цвета (день/ночь, раздел 3).
- Без «дыхания» цвет горит постоянно на своей яркости.

Подсветка на служебных экранах (выбранный режим временно не действует)

Экран	Подсветка
Температура	красная (плюс) или синяя (минус), 100% яркости своего канала
Давление	зелёная, половина яркости
Влажность	синяя, половина яркости
Дата, будильник (просмотр), установка времени и будильника	выключена

Аварийные сигналы подсветки (поверх любого режима)

- DC-DC **WARNING** — короткие жёлтые вспышки (красный + зелёный) примерно раз в 0,7 с.
- DC-DC **FAULT** — красное мигание на максимальной яркости, период ≈0,6 с (раздел 11).
- RTC потерял питание** — красное мигание около 6 секунд после включения (раздел 11).

Радуга (режим 4)

- Уходящий и приходящий цвета светятся **одновременно** весь переход: один канал плавно гаснет, другой с той же скоростью разгорается. Провала в темноту и резкой «вспышки» нового цвета нет.
- Порядок цветов: красный → зелёный → синий → красный. Яркость общая (раздел 3).
- Удержание «плюс» переключает скорость (по кругу 1 → 2 → ... → 6 → 1). На **4-й лампе** на 2 секунды показывается номер пресета (1-6), остальные лампы на это время гаснут. Скорость запоминается.



Пресет 4 (по умолчанию): 8 секунд на переход одного цвета в другой.

Номер на лампе	1	2	3	4	5	6
Один переход, с	2	4	6	8	10	14
Полный круг R→G→B→R, с	6	12	18	24	30	42

Пресеты задаются массивом RAINBOW_TIME_PRESETS в project_config.h.

Градиент (режим 5)

- Статичный цвет, выбираемый вручную. Пока «плюс» зажата, цвет непрерывно крутится по кругу красный → зелёный → синий → красный.
- Шаг — GRADIENT_STEP = 3 каждые GRADIENT_STEP_TIME = 200 мс. Позиции: 0, 3, 6 ... 255. Полный круг — 85 шагов, то есть ≈17 секунд удержания.
- Пока цвет крутится, на **лампах 3, 4, 5** показывается позиция 0-255, остальные лампы гаснут. После отпускания позиция сохраняется в память (EEPROM, адреса 16-17), показ держится ещё 2 секунды.



Пример: позиция 192 (фиолетово-синий цвет, R = 66, B = 189).



Позиция	0	42	85	128	170	213	255
Цвет	красный	оливковый	зелёный	бирюзовый	синий	пурпурный	≈ красный
R / G / B	255/0/0	129/126/0	0/255/0	0/126/129	0/0/255	129/0/126	254/0/1

Про яркость

Значения R/G/B в таблице — до масштабирования: реальная яркость определяется общей яркостью радуги/градиента (BACKL_BRIGHT_RAINBOW, день 250 / ночь 60) и гамма-таблицей.

- Короткое нажатие «плюс» переключает эффект **всегда**, независимо от подсветки. На всех шести лампах на 0,3 секунды показывается номер эффекта (1–8), после чего выбранный эффект сразу проигрывает переход от номера к текущему времени.



Выбран эффект 5 — «Поезд». Выбор запоминается (EEPROM, адрес 0).

№	Эффект (константа)	Шаг, мс	Когда срабатывает	Длительность
1	Без эффекта (FM_NULL)	—	при любой смене цифры	мгновенно
2	Плавное угасание (FM_SMOOTH)	60	при смене минуты; секунды — сразу	≈2,4 с днём (≈1,2 с ночью)
3	Перемотка по порядку числа (FM_LIST)	50	на каждой изменившейся цифре, в том числе секундах	до 0,45 с
4	Перемотка по катодам (FM_CATHODE)	40	на каждой изменившейся цифре, в том числе секундах	до 0,4 с
5	Поезд (FM_TRAIN)	70	при смене минуты	≈0,85 с
6	Резинка (FM_ELASTIC)	70	при смене минуты	≈3,1 с
7	Барабаны по очереди (FM_SLOT)	35	при смене минуты	≈2,1–4 с
8	Барабаны все сразу (FM_SLOT_ALL)	35	при смене минуты	≈2,1–2,4 с

Шаги задаются массивом FLIP_SPEED = {0, 60, 50, 40, 70, 70, 35, 35}. Эффекты 2, 5, 6, 7, 8 срабатывают только при смене минуты — секунды внутри минуты идут обычным порядком. Эффекты 7 и 8 добавлены специально для этой прошивки.

Примеры: 14:07:59 → 14:08:00

2 · Плавное угасание — изменившиеся цифры гаснут и разгораются заново.



до: 14:07:59

идёт угасание изменившихся цифр

цифры сменились и разгораются

после: 14:08:00

3 · Перемотка по порядку числа — каждая изменившаяся цифра «отматывается» вниз (...3, 2, 1, 0, 9, 8) до нужной.



до

через 3 шага

через 7 шагов

после

4 · Перемотка по катодам — как эффект 3, но цифры проходят в порядке физического расположения катодов внутри лампы (массив cathodeMask в project_config.h), поэтому свечение «бежит» по соседним катодам.

5 • Поезд — цифры «уезжают» вправо, лампы гаснут слева направо, затем новое время «приезжает» слева (последняя цифра — первой).

1	4	0	7	5	9	старт
	1	4	0	7	5	цифры уезжают вправо, левые лампы гаснут
			1	4	0	
					1	последняя цифра ушла
0						новое время въезжает слева (сначала последняя цифра)
8	0	0				
1	4	0	8	0	0	готово

6 • Резинка — цифры серией из нескольких «волн» перетекают вправо и обратно, как растянутая резинка, после чего новое время собирается слева направо (44 шага по 70 мс).

7 • Барабаны по очереди — слева направо крутится один разряд за раз: цифры идут по порядку (0, 1, 2 ... 9, 0 ...) и точно останавливаются на нужной, потом стартует следующий. Даже неизменившийся разряд делает один полный круг.

1	4	0	7	5	9	старт
4	4	0	7	5	9	1-й разряд крутится (пунктир — разряд в движении)
1	4	0	3	5	9	разряды 1-3 уже остановились, крутится 4-й
1	4	0	8	2	9	5-й разряд
1	4	0	8	0	0	все остановились

8 • Барабаны все сразу — крутятся все разряды одновременно, но чем правее разряд, тем дольше он крутится (на `SLOT_STEP_CYCLES = 1` круг больше каждый). Останавливаются по очереди слева направо.

2	5	1	8	6	0	через 1 шаг: все разряды в движении
1	6	2	9	7	1	через 12 шагов: 1-й уже остановился
1	4	0	8	0	4	через 45 шагов: остановились первые четыре
1	4	0	8	0	0	все остановились

Параметры барабанов (`project_config.h`)

`SLOT_BASE_CYCLES = 1` — минимум полных кругов; `SLOT_STEP_CYCLES = 1` — прибавка кругов на каждый следующий разряд (эффект 8); `SLOT_JITTER_CYCLES = 0` — случайный разброс (при 0 генератор случайных чисел не компилируется, экономия Flash).

- Дата показывается шестью цифрами в формате **ДДММГГ**. Источник — часы реального времени DS3231 (високосные годы учитывает сама микросхема).



21.09.26 — 21 сентября 2026 года. Точка горит постоянно; подсветка на время показа выключена.

Автоматический показ

- Раз в `FW_DATE_AUTO_PERIOD_SEC = 255` секунд (4 мин 15 с) в режиме часов на `FW_DATE_SHOW_MS = 4` секунды показывается дата, затем снова время.
- Счётчик идёт только пока на лампах часы: во время настройки, показа датчиков и т. п. он стоит. После включения питания и после установки времени отсчёт начинается заново.
- Автопоказ разрешён, если включён флаг `DATESHOW` (EEPROM, адрес 15). Отключить его можно, выставив при установке времени **день или месяц = 00** (раздел 9); включить — введя реальные день и месяц.

Две настройки не путать: `FW_DATE_AUTO_PERIOD_SEC` — как часто показывать, `FW_DATE_SHOW_MS` — как долго показывать.

Пример	<code>FW_DATE_AUTO_PERIOD_SEC</code>	<code>FW_DATE_SHOW_MS</code>
каждую минуту, 3 с	60UL	3000UL
каждые 3 минуты	180UL	4000UL
по умолчанию: каждые 4 мин 15 с, 4 с	255UL	4000UL
каждые 5 минут, 4 с	300UL	4000UL
каждые 15 минут, 6 с	900UL	6000UL

Значения 0 и слишком малые не рекомендуются: дата будет мешать показу времени.

Показ даты по кнопке и после датчиков

- После цепочки «температура → давление → влажность → будильник» дата показывается ещё **3 секунды** (`SENSOR_DATE_SH_TIME = 3000` мс, файл `0_data.ino`), но только если автопоказ даты разрешён.
- При `SENSOR_MODE 3` (без датчика) короткое нажатие «сенсор» в режиме часов показывает дату вручную на 3 секунды — **даже если автопоказ выключен**.
- Во время показа даты «сенсор» (кратко или удержание) сразу возвращает часы.
- Дату можно изменить только в режиме установки времени (раздел 9). В режиме будильника дата не настраивается.

Только для 6-ламповых плат

На 4-ламповых платах (`BOARD_TYPE 4` и `5`) нет ни секунд, ни даты.

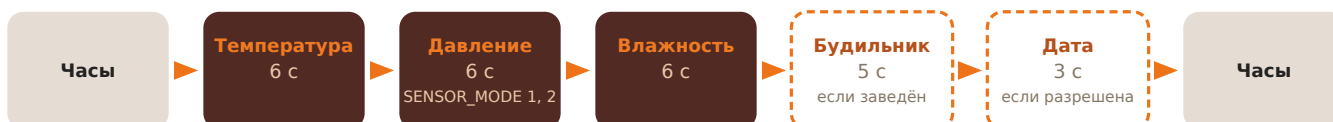
- Тип датчика задаётся в прошивке константой `SENSOR_MODE` и не хранится в памяти — это выбор при сборке. В поставке архива установлено значение **2** (BME280).

SENSOR_MODE	Оборудование	Что показывается	Библиотеки
0	ANT20	температура, влажность	Adafruit_AHTX0
1	ANT20 + BMP280	температура, влажность, давление	Adafruit_AHTX0, Adafruit_BMP280
2	BME280 (I2C 0x76 или 0x77)	температура, влажность, давление	не нужны: свой драйвер <code>bme280_mini.h</code>
3	без датчика	экраны датчиков недоступны; «сенсор» показывает дату	не нужны

По Flash на Arduino Nano: режим 2 занимает около 86%, режим 1 не помещается ($\approx 107\%$). Поправка `TEMP_CORRECTION` (сейчас $-3,0\text{ }^{\circ}\text{C}$) применяется ко всем датчикам одинаково.

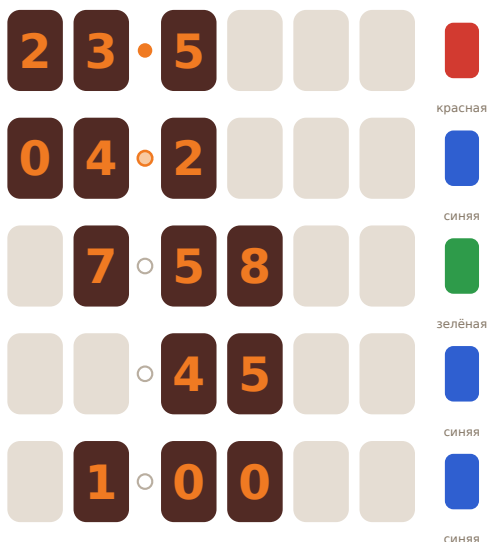
Как посмотреть показания

- Коротко нажать «сенсор» (или удержать) в режиме часов. Далее экраны идут цепочкой сами; пункт — экран показывается только при выполнении условия:



- «Сенсор» кратко — следующий экран; удержание — сразу в часы; удержание «М» — заморозить/разморозить автопереход (экран остаётся, показания продолжают обновляться раз в 2 с).

Что на лампах



Температура $+23,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ — лампы 1–3, значение в десятых долях градуса, точка = запятая (горит постоянно). Подсветка красная.

Температура $-4,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ — на лампах модуль числа. Знак «минус» показывает точка: **три вспышки** в секунду. Подсветка синяя. Предел индикации $99,9\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Давление 758 мм рт. ст. — лампы 2–4. Точка выключена, подсветка зелёная, полсилы.

Влажность 45% — лампы 3–4, точка выключена, подсветка синяя, полсилы.

Влажность 100% — три цифры на лампах 2–4.

Ошибка чтения датчика

Вместо старого значения показываются нули: у температуры **000** (лампы 1–3), у давления **000** (лампы 2–4), у влажности **00** (лампы 3–4). Так же будет, если датчик не найден при включении.

Про `SENSOR_MODE 3`

Кнопка «сенсор» в режиме часов не переводит в показ параметров, но короткое нажатие показывает дату. Остановка и повтор (snooze) будильника той же кнопкой работают всегда.

- Войти: **двойной клик «М»** в режиме часов. Сначала настраиваются часы и минуты (на лампах 1–4, секунды погашены), затем день, месяц и год (ДДММГГ на всех шести лампах). Подсветка на время настройки выключена.
- Поле, которое сейчас выбрано, **мигает** (полупериод 0,5 с). Пунктир на рисунках — мигающее поле.

09	30					Часы (ЧЧ) — мигают лампы 1-2. Порядок полей: ЧЧ → ММ → ДД → МЕС → ГГ → снова ЧЧ («М» кратко).
09	30					Минуты (ММ) — мигают лампы 3-4.
21	09	26				День (ДД) — мигают лампы 1-2.
21	09	26				Месяц — мигают лампы 3-4.
21	09	26				Год (ГГ) — мигают лампы 5-6.

Кнопки в режиме установки

Кнопка	Кратко	Удержание (одно срабатывание, не повторяется)
«М»	следующее поле	сбросить выбранное поле в 00
«минус»	–1	–5
«плюс»	+1	+5
«сенсор»	сохранить и выйти	выйти без сохранения

Диапазоны полей

Поле	Диапазон	Переход через границу
Часы	0–23	0 → 23 при «–»; 23 → 0 при «+»
Минуты	0–59	переход через границу меняет часы на ±1: 59 → 00 даёт +1 час, 00 → 59 даёт –1 час
День	0–31	0 → 31 и 31 → 0; 00 = отключить автопоказ даты
Месяц	0–12	0 → 12 и 12 → 0; 00 = отключить автопоказ даты
Год	00–99	означает 2000–2099; 00 ↔ 99

Что происходит при сохранении

- Секунды обнуляются, время и дата записываются в DS3231.
- День подгоняется под месяц: 31 февраля станет 28 или 29 (учитывается високосный год), 31 апреля — 30-м.
- День или месяц = 00: автопоказ даты отключается, в RTC остаётся текущая календарная дата. Если оба ненулевые — автопоказ включается. При входе в настройку при выключенном автопоказе поля дня и месяца стартуют с 00.
- Если введённое время совпало с заведённым будильником — он зазвучит сразу. Начальные значения берутся из RTC. **Таймаут:** 60 секунд без нажатий — выход без сохранения.

Пример

Поставить 09:30, 21.09.26: «М»×2 → «плюс»/«минус» до 09 → «М» → до 30 → «М» → до 21 → «М» → до 09 → «М» → до 26 → «сенсор» кратко. Для быстрого набора используйте удержание (±5).

Как настроить

- Удержать «М» в режиме часов. На лампах 1–4 показывается время будильника, точка выключена.
- Если будильник выключен, вся четвёрка ламп мигает, а поля не редактируются. Сначала **удержите «сенсор»** — будильник включится, и мигать будет только выбранное поле.
- «М» кратко — переключение часы / минуты; «минус» и «плюс» — $-1/+1$, удержание — ∓ 5 ; удержание «М» — обнулить выбранное поле; «сенсор» кратко — сохранить и выйти.



Будильник **выключен**: мигают все четыре лампы (07:30). Удержать «сенсор» — включить.

Будильник включён, выбраны часы: мигают лампы 1–2.

Выбраны минуты: мигают лампы 3–4. «Сенсор» кратко — сохранить.

Важно

Включение и выключение будильника («сенсор» удержать) запоминается в память только при выходе коротким нажатием «сенсор». Выход по таймауту 60 с не сохраняет ничего.

Как узнать, что будильник заведён

- На экране часов точка моргает дважды в секунду (раздел 2).
- «Сенсор» в режиме часов: после экранов датчиков на 5 секунд показывается время будильника. При `SENSOR_MODE` 3 такого просмотра нет — время видно только в настройке будильника.



Просмотр: будильник на 07:30 (5 с; «сенсор» кратко — дальше, удержание — в часы).

Как звучит и как остановить

- Будильник срабатывает в начале минуты HH:MM в любом режиме, кроме настройки самого будильника. Мелодия играет по кругу до `ALM_TIMEOUT` = 30 секунд, затем сигнал прекращается сам.
- **«Сенсор» кратко** — полностью остановить сигнал. Будильник остаётся заведённым на завтра.
- **«Сенсор» удерживать** — отложить (snooze): сигнал повторится через `ALM_SNOOZE_MIN` = 5 минут.
- Внимание: во время звучания остальные кнопки не реагируют — работает только «сенсор».

Мелодия

- Финал 9-й симфонии Бетховена — «Ода к радости»: 2 фразы, 28 нот, общественное достояние. Один проход занимает около 11,7 с. Играет и в начале стартового теста (раздел 12).
- Нота задаётся числом тиков полупериода в прерывании `SQW` (8192 Гц): значения 21–31 дают ≈ 132 –195 Гц. Массивы `NotePrescalerHigh`, `NotePrescalerLow`, `NoteLength` в `0_data.ino`.
- Проверенно рабочий диапазон на этом железе — низкая октава (21–31); более высокие ноты на практике приводили к полной потере звука.

Защита DC-DC (высокое напряжение)

- Прошивка регулирует и контролирует высокое напряжение (HV) через делитель на вход А6. Целевое значение — АЦП 550 (≈ 170 В по калибровке HV_CAL). Три состояния:

1 8 0 0 0

1 6 5 1 1

0 1 0 9 9

warning

fault

NORMAL — всё в порядке, обычная регулировка ШИМ по обратной связи. (Пример строки теста: ШИМ 180, статус 00.)

WARNING — при большом ШИМ (≥ 165) напряжение ниже АЦП 450 дольше 2 секунд. Генератор продолжает работать. Подсветка коротко вспыхивает жёлтым.

FAULT — авария: перенапряжение (АЦП ≥ 700 дольше 0,3 с) или затяжная просадка (ШИМ ≥ 175 и АЦП < 350 дольше 5 с). Генератор выключается, лампы гаснут, подсветка мигает красным независимо от режима.

Параметр (DCDC.ino / 0_data.ino)	Значение	Смысл
DUTY / maxduty	180 / 180	целевой и максимальный ШИМ генератора
Мягкий старт	10 $\rightarrow$ 180, +1 каждые 20 мс	нарастание ШИМ $\approx 3,4$ с; окно старта 5 с
nominallevel	550	номинальный уровень А6, к нему подстраивается ШИМ
DCDC_OVERVOLTAGE / время	700 / 300 мс	порог и выдержка перенапряжения $\rightarrow$ FAULT
DCDC_PROTECT_DUTY, DCDC_PROTECT_VOLTAGE	175, 350 (5 с)	затяжная просадка $\rightarrow$ FAULT
DCDC_WARNING_DUTY, DCDC_WARNING_VOLTAGE	165, 450 (2 с)	просадка $\rightarrow$ WARNING
Повторные запуски	до 3, пауза 0,5 с	после FAULT; после третьей неудачи FAULT остаётся до перезагрузки платы

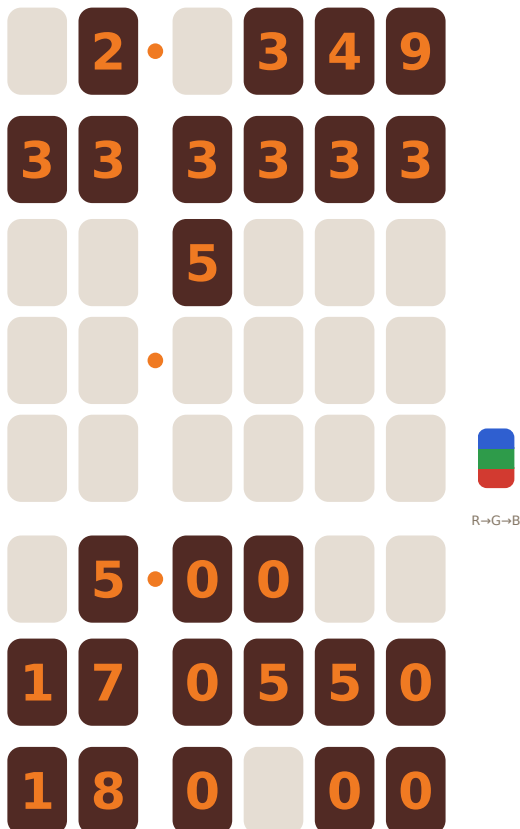
Важно для владельца платы

Пороги — это значения АЦП (А6); их нужно откалибровать под фактический делитель HV именно вашей платы. Программная защита **не заменяет** аппаратную защиту от перенапряжения и ограничение тока.

Другие защиты и самоконтроль

- Потеря питания RTC.** Если DS3231 сообщил о потере питания, время восстанавливается из времени сборки +10 с, а подсветка около 6 секунд мигает красным. Красное мигание сразу после включения — признак разряженной батарейки CR2032 или плохого контакта.
- Контроль SQW.** Ход времени и мультиплексирование идут от сигнала 8 кГц DS3231. Если сигнала нет более 1 секунды, аноды ламп гаснут; при возвращении сигнала работа продолжается.
- Сторожевой таймер (WDT) 2 с.** Если программа зависнет, плата перезагрузится и HV не останется без контроля.
- I2C с тайм-аутом 25 мс** — зависший датчик или RTC не блокируют программу.
- Сверка времени в 03:00.** Раз в сутки время перечитывается из RTC (ожидание смены секунды не более 1,2 с).
- Проверка EEPROM при старте.** Некорректные значения (эффект, режим подсветки, время будильника, позиция градиента, скорость радуги) заменяются значениями по умолчанию.

- Запуск: **удерживать «минус» в момент подачи питания**. Тест не зависит от датчика. Полное время ≈44 секунды. Без удержания часы стартуют обычным образом. Только для 6-ламповых плат.



0. Версия прошивки, 3 с. Лампа 2 — основная версия, лампа 4 — вторая, лампы 5-6 — третья: «_ 2 _ 3 4 9» = 2.3.49. Точка вспыхивает дважды.

1. Все лампы 0→9, по 1 с на цифру. Одновременно играет мелодия будильника; остановить — «сенсор». Проверяет залипание разрядов и маску дешифратора.

2. Каждая лампа отдельно (остальные погашены): 1→9→0 по 0,3 с на цифру.

3. Неоновая точка принудительно включена на 1 с.

4. Подсветка по очереди: красный → зелёный → синий, по 1 с на цвет.

5. Напряжение питания Vcc, 3 с — лампы 2-4, точка как разделитель: «5.00» = 5,00 В.

6. Высокое напряжение HV, 3 с. Лампы 1-3 — расчёт в вольтах (АЦП×170/550), лампы 4-6 — сырое значение АЦП А6. Пример: 170 В при АЦП 550.

7. Состояние DC-DC, 3 с. Лампы 1-3 — текущий ШИМ, лампа 4 погашена, лампы 5-6 — статус: 00 NORMAL, 11 WARNING, 99 FAULT (тогда подсветка мигает красным).

Что означают результаты

Этап	Норма	Если не так
1-2	все цифры 0-9 видны на каждой лампе	лампа залипла, пропала цифра или порядок неправильный — проверить лампу, дешифратор и маску digitMask
4	горят три цвета по очереди	цвет не тот или не загорелся — перепутаны выводы подсветки
5	около 5,0 В	замедленно ниже (≈4,5-4,8 В и меньше) — слабый блок питания или USB: нестабильные RTC, кнопки, заниженное HV
6	АЦП ≈550, ≈170 В	сильное отклонение — делитель, катушка, диод, нагрузка; калибровка HV_CAL_ADC/HV_CAL_VOLTS приближена
7	статус 00	11 — HV проседает под нагрузкой; 99 — авария, генератор выключен

Длительности этапов задаются в selftest.ino: TEST_VERSION_TIME 3000, TEST_DIGIT_TIME 1000, TEST_PERTUBE_TIME 300, TEST_DOT_TIME 1000, TEST_RGB_TIME 1000, TEST_VCC_TIME 3000, TEST_HV_TIME 3000, TEST_DCDC_TIME 3000 (мс). Во время теста DC-DC, сторожевой таймер и кнопка «сенсор» продолжают работать.

- Все основные настройки собраны в **project_config.h**. Изменили — сохраните файл и пересоберите прошивку.

Оборудование и формат

Параметр	По умолчанию	Описание
BOARD_TYPE	6	0-3, 6, 7 — шесть ламп; 4, 5 — четыре лампы. Не менять без соответствующей платы: неверный тип включит не те выводы
SENSOR_MODE	2	0 АНТ20; 1 АНТ20+BMP280; 2 BME280; 3 без датчика
TEMP_CORRECTION	-3.0	поправка температуры, °C: -1.5 уменьшит показание на 1,5; 0.0 — без поправки
DUTY	180	целевая скважность DC-DC (не больше 180)
DISPLAY_12H	0	0 — 24 часа, 1 — 12 часов
BLANK_LEADING_ZERO	0	1 — гасить нуль в старшем разряде часов
FW_DATE_AUTO_PERIOD_SEC	255UL	период автопоказа даты, с
FW_DATE_SHOW_MS	4000UL	длительность показа даты, мс
FW_DATE_YEAR_MIN	0	нижняя граница года при настройке (00-99)

Типы плат: 0 — IN-12 turned; 1 — IN-12 (лампы перевёрнуты); 2 — IN-14; 3 — COVID 2019; 4 — «Ладушки» IN-12 (4 лампы); 5 — «Ладушки» IN-14 (4 лампы); 6 — альтернативная плата (как COVID 2019, IN-14); 7 — COVID-19V2 (G), IN-12.

Эффекты, подсветка, точка, будильник

Параметр	По умолчанию	Описание
FLIP_EFFECT	FM_SMOOTH	эффект при первом запуске (дальше хранится в EEPROM)
FLIP_SPEED[]	0,60,50,40,70,70,35,35	шаг каждого эффекта, мс
SLOT_BASE/STEP/JITTER_CYCLES	1 / 1 / 0	круги барабанов (эффекты 7 и 8)
GLITCH_ENABLED	0	1 — случайные «глюки» ламп; 0 — код полностью отключён
NIGHT_LIGHT/START/END/TRANSITION	1 / 23 / 7 / 30	ночной режим: вкл, час начала, час конца, минут перехода
INDI_BRIGHT(_N)	20 / 10	яркость ламп день / ночь (1-21)
DOT_BRIGHT(_N)	35 / 28	яркость точки день / ночь
BACKL_BRIGHT_R/G/B	250 / 250 / 250	дневная яркость подсветки по цветам
BACKL_BRIGHT_N_R/G/B	100 / 35 / 50	ночная яркость подсветки по цветам
BACKL_MIN_BRIGHT	10	минимум «дыхания»
BACKL_PAUSE	400	пауза внизу «дыхания», мс
BACKL_TIME	5000	период «дыхания», мс
BACKL_BRIGHT_RAINBOW(_N)	250 / 60	общая яркость радуги и градиента
RAINBOW_TIME_PRESETS	2000...14000	6 скоростей перехода радуги, мс
GRADIENT_STEP(_TIME)	3 / 200	шаг градиента и период повтора при удержании, мс
DOT_TIME	500	длительность вспышки точки, мс
DOT_IN_TIME	DM_ONCE	режим точки, когда будильник выключен

Параметр	По умолчанию	Описание
DOT_IN_ALARM	DM_TWICE	режим точки, когда будильник заведён
ALM_TIMEOUT	30	время звучания, с
ALM_SNOOZE_MIN	5	повтор будильника, минут
BURN_TIME / LOOPS / PERIOD	120 / 1 / 120	антиотравление: шаг, проходы, период в минутах (см. раздел 15)

Параметры в других файлах

Файл	Параметры
0_data.ino	ALARM_SH_TIME 5000, TEMP_SH_TIME / ATMOSPHERE_SH_TIME / HUMIDITY_SH_TIME 6000, SENSOR_DATE_SH_TIME 3000, MEASURE_PERIOD 2000, пороги защиты DC-DC
selftest.ino	TEST_* (время этапов), HV_CAL_ADC 550, HV_CAL_VOLTS 170, VCC_CAL_FACTOR 1125300 (подстроить по мультиметру)
isr.ino	MUX_BLANK_TICKS 5 — увеличить до 6–8, если остались «фантомные» цифры (каждый шаг ≈ –4% яркости)

Примеры изменений

- Дата каждые 5 минут по 4 секунды: FW_DATE_AUTO_PERIOD_SEC 300UL, FW_DATE_SHOW_MS 4000UL.
- Дата каждые 15 минут по 6 секунд: 900UL и 6000UL.
- Часы без датчика: SENSOR_MODE 3 — «сенсор» показывает дату.
- Мягкая подсветка: уменьшить дневные BACKL_BRIGHT_R/G/B и проверить визуально.

Как собрать и прошить

- Плата: Arduino Nano, ATmega328P (при проблемах с загрузкой — вариант «Old Bootloader»).
- Библиотеки: GyverButton, RTCLib, Wire, EEPROM; для SENSOR_MODE 0/1 — Adafruit_AHTX0, Adafruit_BMP280.
- Открывайте .ino **из папки** с тем же именем (NixieClock_PE_v2_3_49), не переименовывая её, без точек в имени. При старой копии рядом Arduino IDE может собрать не тот проект.
- При компиляции в журнале должна появиться строка «NixieClock_PE_v2.3.49: project_config.h подключён» (если её нет — собирается другая копия).
- Если «text section exceeds available space» — переполнение Flash; проверьте SENSOR_MODE и не добавляйте лишних библиотек.

Что происходит с часами после прошивки

Время и дата. После каждой *новой сборки* RTC один раз ставится по времени компиляции +10 с (метка сборки хранится в EEPROM 1019–1022); то же при потере питания RTC. Перезалив той же сборки без перекомпиляции время не трогает. **Настройки.** Если версия структуры EEPROM (сейчас 105, адрес 1023) изменилась, все сохранённые настройки сбрасываются на значения по умолчанию.

- Что и где хранится в памяти часов (сохраняется при выключении питания). Адреса приведены для 6-ламповой сборки.

Адрес	Имя	Что хранит
0	FLIPEFF	выбранный эффект смены цифр (0-7)
1	LIGHTEFF	выбранный режим подсветки (0-5)
2	GLEFF	не используется (глюки отключены в прошивке)
3	VSET	не используется
4	ALHOUR	час будильника
5	ALMIN	минуты будильника
6	ALIFSET	будильник заведён / выключен
7	BLCOLOR	стартовый цвет радуги (при работе не обновляется)
8	DOTEFF	секундная точка вкл/выкл
9	—	зарезервировано (раньше здесь была позиция градиента)
10	BLBREATH	«дыхание» вкл/выкл (красный, синий, зелёный)
11	RBSPEED	индекс скорости радуги (0-5, на лампе показывается 1-6)
12-14	DATEDAY...YEAR	зарезервировано (дата берётся из RTC)
15	DATESHOW	автопоказ даты разрешён
16-17	GRADPOS	позиция градиента 0-255 (два байта)
1019-1022	метка сборки	время компиляции; RTC синхронизирован с ПК для этой сборки
1023	версия структуры	сейчас 105; при несовпадении настройки сбрасываются

- Тип датчика (SENSOR_MODE) в EEPROM не хранится — это константа времени компиляции.
- Время будильника и флаг «заведён» записываются только при выходе из настройки коротким нажатием «сенсор».
- Позиция градиента записывается один раз — при отпускании «плюс».

Значения после сброса памяти

Эффект №2 (плавное угасание), подсветка №1 (красная), точка включена, «дыхание» включено, радуга — пресет 4 (8 с), будильник 00:00 выключен, позиция градиента 0, автопоказ даты разрешён.

Распиновка (BOARD_TYPE 0, 3, 6, 7 — лампы слева направо)

Назначение	Вывод	Назначение	Вывод
Лампа 1 (часы, десятки)	D8	Генератор HV (ШИМ)	D9
Лампа 2 (часы, единицы)	D3	Неоновая точка	D10
Лампа 3 (минуты, десятки)	D4	Подсветка красная	D11
Лампа 4 (минуты, единицы)	D13	Подсветка зелёная	D5
Лампа 5 (секунды, десятки)	D0	Подсветка синяя	D6
Лампа 6 (секунды, единицы)	D7	Пищалка	D1
Дешифратор	A0-A3	Кнопка «сенсор»	D12
SQW от DS3231	D2	Контроль HV / клавиатура	A6 / A7

Резистивная клавиатура на A7 (значения АЦП): «М» 951-1023, «минус» 451-860, «плюс» 101-380. Стартовый тест включается, если при подаче питания значение лежит в диапазоне «минус».

Особенности исходников v2.3.49, которые стоит знать

- **Антиотравление не запускается автоматически.** В timeTicker.ino вызов burnIndicators() стоит под условием «минуты = 0», но проверяется сразу после увеличения минуты, до переноса 59 → 0, когда значение минут не может быть нулём. Поэтому параметры BURN_TIME, BURN_LOOPS, BURN_PERIOD сейчас ни на что не влияют. Сам автомат очистки (func.ino) исправен; для включения вызов нужно перенести в блок обработки «минуты > 59» после обнуления минут.
- **Счётчик повторных запусков DC-DC** обнуляется только при включении питания: после трёх аварий за время работы четвёртая остаётся окончательной до перезагрузки платы.
- **Порядок катодов.** Эффект 4 использует массив cathodeMask. Для BOARD_TYPE 6 в нём порядок IN-12 {1,6,2,7,5,0,4,9,8,3}; для IN-14 в BOARD_TYPE 2 указан {1,0,2,9,3,8,4,7,5,6}. Если у вас IN-14 и эффект 4 выглядит «прыгающим», стоит сверить порядок катодов с даташитом лампы.
- **Температура DS3231** читается только при SENSOR_MODE 3, но при этом режиме экран температуры недоступен — кнопка «сенсор» показывает дату. Поэтому температуру DS3231 на лампах увидеть нельзя.
- **Удержание в настройке** даёт одно действие (± 5 или сброс поля) и не повторяется: для большого изменения удерживайте кнопку несколько раз.

Состав поставки v2.3.49

Исходники (.ino), project_config.h, bme280_mini.h, timer2Minim.h, CHANGELOG.txt, а также два текстовых документа: «Руководство пользователя» и «Настройка прошивки». Основной журнал изменений — CHANGELOG.txt.